低空交通自组织与宏微观协同：文献综述与选题判断

检索与整理日期：2026年10月13日

1 本资料包如何使用

本次为面向博士选题的定向文献梳理，核心纳入33篇已发表期刊或会议论文，涵盖2016—2026年。2026年文献按本次检索时已公布的正式卷期记录；作者稿、预印本或学位论文所含版本与正式发表信息分别记录。该清单优先覆盖直接相关研究和必要基础，不是穷尽所有数据库的系统综述，也不以检索条数衡量证据充分性。

文献表按A自组织与空域组织、B宏观交通流与容量控制、C调度与轨迹协同分组。每篇分别列出研究方法、场景、结论、作者自述限制与原文设定边界、本次评述及与你的研究关系。原文设定不等于作者对自身工作的批评；“本次评述”是基于现有证据的研究判断，不冒充作者原话。仅有摘要或出版商节选的文献，其不足统一标为待全文确认；没有在摘要看到某方法，不等于论文没有采用。

本地originals保存成功获取的全文；extracted保存文本提取结果以便检索。部分本地全文是公开作者稿，并非出版社排版版。A08已读公开HTML正文，但本次未能下载本地PDF；A09优先使用43页arXiv作者稿，同时保留载有相关章节的学位论文。待补全文清单将“尚未阅读全文”与“已读HTML但缺少本地文件”分别标明。

建议先读本报告，再看文献表中的不足与研究启示，最后阅读research proposal和博士论文框架。各报告的[A01]等编号与文献表、原文文件相对应。具体实验数字必须连同场景、方法和版本一起使用。

2 检索与纳入边界

检索组合围绕self-organized/decentralized drone traffic、free-flight arrival、urban air mobility airspace design、macroscopic fundamental diagram、low-altitude traffic flow、departure/boundary control、strategic tactical deconfliction、vertiport scheduling、trajectory optimization与中文微观—宏观耦合。来源包括出版商页面、作者机构仓储、NASA技术报告服务器、公开作者稿和arXiv。通过标题、作者、DOI、正式发表载体和年份核验书目信息；通过正文的方法、实验、讨论及结论核验实质内容。

纳入重点是具有交通组织含义的独立任务飞行器，或能够连接个体运动与系统流量的研究。普通编队、覆盖搜索和不涉及交通需求的群集控制不作为主线。战略设施规划保留少量代表性文献用于划清研究尺度。预印本只作为已有正式发表论文的可读版本，不将尚未核实发表的工作混入已发表清单。

定量结论只在原文或明确可见摘要支持的范围内记录。宏观平均速度改善、有效行程产出增加、最终降落吞吐增加不是同一个指标；预测冲突、间隔违规和物理碰撞也分别处理。不同论文的百分比不直接横向排名。

3 自组织交通已经做到什么

这里的自组织交通指每个飞行器具有自己的目的地或任务，依靠局部状态、邻机交互与共同规则形成总体运行秩序。它可以接受宏观准入或拥堵信号，并不要求完全没有中心信息；但若中心逐架指定完整轨迹与顺序，就应说明其中还有哪些决策由个体产生。

早期自组织无人机交通已考虑密度、延迟和飞行响应，并观察到局部规则与流量的非线性关系。[A01] 多层网络中的局部信息与信息素机制进一步展示了分布式路径选择的可能，但图上的可行流不能自动等同于连续空间中的可执行轨迹。[A02]

近年的分布式无人机交通已经报告最多5000架的仿真以及100架多旋翼实飞。[A07] 这使“自组织算法加实飞”本身不足以成为博士创新。其实际飞行中无碰撞，并不意味着始终满足所有参考间隔；起降或共同目的地又可能成为开放空域之外更强的瓶颈。评价终端区必须补上服务资源、排队和任务完成过程。

自由飞行进场已通过共享学习策略和小型无人机试验实现。[A09] 该文局部动作是航向调整，其固定几何、简化服务过程和入口保护条件均影响结果。初始高负荷实验中的事故结果与加入入口保护后的表现应分开表述，不能只摘取安全一侧。局部交汇结构的实飞工作也显示，减少冲突可能以增加通行时间为代价。[A08]

4 空域结构与宏观控制的已有边界

空域并非越自由或越结构化越好。固定分层、单向通道和自由度限制会改变交汇、绕行与冲突，收益依赖需求和个体解脱机制。[A03][A04][A06] 在需求尚未触及容量时，安全性改善不意味着吞吐增加。[A04] 结构的定性评分适合初筛，却不能替代共同约束下的容量实验。[A05]

空域基本图和宏观反馈控制已有明确研究基础。[B04][B05][B11] 微观—宏观耦合不是空白，中文混合交通研究已经把个体响应经马尔科夫模型联系到宏观流量关系。[B08] 实测常规航空交通的基本图研究提供了测量方法，但其观测没有覆盖拥堵下降支，不能把拟合临界值当作实测低空容量。[B01]

起飞与边界流量的集成控制已经提出，并在宏微观仿真中落到飞机命令。[B12] 静态网络均衡与动态流量控制也已有结合。[B06] 因而本课题应避免笼统声称“首次进行系统调度与单机决策协同”。这些直接相关文献尚未取得全文，是正式确定创新边界前最需要补齐的材料。

宏观控制的收益还可能来自把队列转移到系统外。结构化网络的MFD反馈实验中，空中等待峰值下降同时伴随到达量减少和地面队列增加。[B10] 博士研究应同时统计地面、边界、空

中等待及未完成任务。对空域进行统计分区，也不等于运行时物理通道可以调整；分区基本图与实际构形切换需要区分。[B07]

5 宏观调度与微观执行已经连接到哪一步

战略需求容量平衡与学习型战术消解已形成直接先例。[C05] 其正文提出一个具体问题：战略层假定的到达时间会被战术调速改变。只有把执行后的流量、拒绝与延误反馈回系统决策，才可能消除一部分计划与执行之间的失配；但改善幅度须通过同等条件的对照验证。

大规模路线引导与分布式避碰也已被整合；公开作者稿明确排除了起降阶段，并简化了能源、执行误差和动态延迟。[C10] 与之相邻的最新工作则把起飞调度、动态合流点与动力学轨迹联合起来。[C11] 两者共同表明，仅将全局算法与局部算法相接，或仅把轨迹约束加入调度，已不足以形成清晰的新贡献。

规划可行、流程集成可行和交通性能提升是不同层次的证据。战略—战术路径规划提供算法接口，[C01] 数字管制与系统之系统仿真提供业务流程和工具集成，[C07][C08] 但这些结果不能自动推导临界负荷下的效率、长尾等待或全场景安全。研究尺度应与实际证据相称。

6 三类博士场景的比较

方向一：全城市多起降场与载人eVTOL网络。优势是运输系统意义强；困难是需求、机队、充电、设施、航路和多时间尺度共同增加工作量，缺乏真实数据时容易依赖大量假设。适合作为远期扩展。

方向二：一般开放空域的分布式避碰。优势是算法与实飞边界清晰；困难是已有强基线较多，容易偏向机器人避障，宏观调度与交通工程贡献不突出。适合作为底层基线。

方向三：单起降场及相邻进场空域。这里局部交互、合流、服务瓶颈、排队与空域组织直接耦合，能够在有限范围内比较宏微观协同。建议优先选择，并以同质多旋翼、一个服务位、两至四股进场流和有限候选构形起步。

难度适中不是省略关键约束，而是限制问题规模和技术数量。建议以规则或短时域优化实现个体意图，以有限枚举与滚动控制实现宏观决策；多智能体强化学习与实飞作为有条件的增强项，不让博士主线依赖复杂训练成功。

7 推荐课题与可检验的研究切口

推荐题目：面向起降瓶颈的低空交通自组织机理与宏微观协同调控方法研究。

切口一：在相同在场量下，局部交汇强度与空间不均匀性如何改变有效服务能力。先验证能否用简洁条件容量或分区排队模型解释，而非预设一条普适基本图。

切口二：公共拥堵信息与等待年龄如何改变局部让行、合流和循环等待。研究重点是交通机制与公平性，而非更换学习网络或奖励函数。

切口三：在固定空间和服务资源预算下，何时应改变有限空域构形，何时只需调节准入。显式考虑排空、在途迁移、最小保持时间、实际执行反馈和全部等待，给出切换没有收益的区域。

这三个切口串联为“机理与模型—局部协作—宏观闭环”，具体方法、对照、进度和风险收敛见research proposal。创新目前是有依据的候选；B05、B06、B12、C04等全文补齐后，还应逐项比较，不能在开题中先写成已经证明的空白。

8 建议阅读与补全文顺序

已有可读全文的首轮顺序：A07（自组织强基线）、A09（自由进场）、C05（战略与战术接口）、C10（路线与避碰）、C11（起飞与轨迹联合）、B10（宏观控制的指标权衡）、B08（中文微宏观建模）。第二轮读A04、A08、B01、B09与C09，补足空间结构、变量定义和调度对照。

最优先补齐：B05低空MFD、B12起飞与边界集成控制、B06均衡与动态控制、C04战术消解与网络设计。这四篇最可能直接改变拟议创新的表述。随后补A06空域比较、B04四维基本图、B11基础宏观控制、C02集中飞行计划、B03准动态分配，再补其他缺失文献。完整题名、DOI与获取入口见待补全文清单。

建议补齐后先做一个小型先导：两种固定构形、一种方向需求变化、相同安全过滤与服务时间，比较局部方法、固定构形准入和动态构形。先判断是否存在需要解释的容量或总等待差异，再决定是否投入更复杂的优化或学习。

参考文献

[A01] Csaba Virágh，Máté Nagy，Carlos Gershenson，Gábor Vásárhelyi. 2016. Self-organized UAV traffic in realistic environments. 2016 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS).

DOI: 10.1109/IROS.2016.7759265

[A02] Nader S. Labib，Grégoire Danoy，Jedrzej Musial，Matthias R. Brust，Pascal Bouvry. 2019. Internet of Unmanned Aerial Vehicles—A Multilayer Low-Altitude Airspace Model for Distributed UAV Traffic Management. Sensors.

DOI: 10.3390/s19214779

[A03] Aleksandar Bauranov，Jasenka Rakas. 2021. Designing airspace for urban air mobility: A review of concepts and approaches. Progress in Aerospace Sciences.

DOI: 10.1016/j.paerosci.2021.100726

[A04] Malik Doole，Joost Ellerbroek，Victor L. Knoop，Jacco M. Hoekstra. 2021. Constrained Urban Airspace Design for Large-Scale Drone-Based Delivery Traffic. Aerospace.

DOI: 10.3390/aerospace8020038

[A05] Ui-Jeong Lee，Sang-Jun Ahn，Dong-Young Choi，Sang-Min Chin，Dae-Sung Jang. 2023. Airspace Designs and Operations for UAS Traffic Management at Low Altitude. Aerospace.

DOI: 10.3390/aerospace10090737

[A06] Christopher Cummings，Hani S. Mahmassani. 2024. Comparing Urban Air Mobility Network Airspaces: Experiments and Insights. Transportation Research Record, 2678(4), 440 − 454.

DOI: 10.1177/03611981231185146

[A07] Boldizsár Balázs，Tamás Vicsek，Gergő Somorjai，Tamás Nepusz，Gábor Vásárhelyi. 2025. Decentralized traffic management of autonomous drones. Swarm Intelligence, volume 19, pages 29 − 53 (2025 issue; online 11 July 2024).

DOI: 10.1007/s11721-024-00241-y

[A08] Verdon Crann，Peyman Amiri，Samuel Knox，William Crowther. 2024. Decentralized deconfliction of aerial robots in high intensity traffic structures. Journal of Field Robotics, 41(5), 1541 − 1557.

DOI: 10.1002/rob.22340

[A09] Martin Waltz，Ostap Okhrin，Michael Schultz. 2024. Self-organized free-flight arrival for urban air mobility. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 167, 104806.

DOI: 10.1016/j.trc.2024.104806

[A10] Jaya Sravani Mandapaka，Logan McCorkendale，Zachary McCorkendale，Mathias Feriew Kidane，Nathan Smith，Skyler Hawkins，Kamesh Namuduri. 2025. Collision avoidance strategies for advanced air mobility using UAS-to-UAS communications. Drone Systems and Applications, 13, 1 − 14.

DOI: 10.1139/dsa-2024-0044

[B01] Victor L. Knoop，Joost Ellerbroek，Mark ter Heide，Serge Hoogendoorn. 2025. Macroscopic Fundamental Diagram for Airplane Traffic: Empirical Findings. Transportation Research Record, 2679(2), 960-970.

DOI: 10.1177/03611981241265683

[B02] Zhengyi Wang，Daniel Delahaye，Jean-Loup Farges，Sameer Alam. 2022. Complexity optimal air traffic assignment in multi-layer transport network for Urban Air Mobility operations. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 142, 103776.

DOI: 10.1016/j.trc.2022.103776

[B03] Zhengyi Wang，Daniel Delahaye，Jean-Loup Farges，Sameer Alam. 2023. A quasi-dynamic air traffic assignment model for mitigating air traffic complexity and congestion for high-density UAM operations. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 154, 104279.

DOI: 10.1016/j.trc.2023.104279

[B04] Christopher Cummings，Hani Mahmassani. 2024. Airspace Congestion, flow Relations, and 4-D fundamental Diagrams for advanced urban air mobility. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 159, 104467.

DOI: 10.1016/j.trc.2023.104467

[B05] Yazan Safadi，Rao Fu，Quan Quan，Jack Haddad. 2023. Macroscopic Fundamental Diagrams for Low-Altitude Air city Transport. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 152, 104141.

DOI: 10.1016/j.trc.2023.104141

[B06] Canqiang Weng，Tianlu Pan，Can Chen，Renxin Zhong. 2025. Urban low-altitude air transport management: Bridging dynamic traffic control and static network equilibrium. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 178, 105237.

DOI: 10.1016/j.trc.2025.105237

[B07] Magdalena Peksa，Mehdi Keyvan-Ekbatani，Klaus Bogenberger. 2025. Airspace Partitioning for Urban Air Mobility: A Macroscopic Approach with a Realistic Network. 2025 IEEE 28th International Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC), pp. 2995-3000.

DOI: 10.1109/ITSC60802.2025.11423788

[B08] 刘子聪 / LIU Zicong，包丹文 / BAO Danwen，仇逸芙 / QIU Yifu. 2026. 有人机-无人机混合低空交通建模：微观-宏观耦合框架 / Modeling mixed low-altitude traffic of manned aircraft and unmanned aerial vehicles: a micro-macroscopic coupled framework. 交通运输工程与信息学报 / Journal of Transportation Engineering and Information, 24(4), 132-144.

DOI: 10.19961/j.cnki.1672-4747.2025.12.002

[B09] Alexey A. Munishkin，Priyank Pradeep，Kenny Chour，Krishna M. Kalyanam. 2023. Traffic Flow Analysis for Package Delivery Drones using a Queueing Model. 2023 IEEE/AIAA 42nd Digital Avionics Systems Conference (DASC), Barcelona.

DOI: 10.1109/DASC58513.2023.10311198

[B10] Kenny Chour，Pouria Razzaghi，Dhriti Verma，Min Xue，Alexey A. Munishkin，Krishna M. Kalyanam. 2024. Analysis of Traffic Flow in Structured Urban Airspace Networks With MFD-Based Feedback Control. AIAA AVIATION FORUM AND ASCEND 2024 / AIAA AVIATION Forum and Exposition.

DOI: 10.2514/6.2024-4575

[B11] Jack Haddad，Boris Mirkin，Kfir Assor. 2021. Traffic flow modeling and feedback control for future Low-Altitude Air city Transport: An MFD-based approach. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 133, 103380.

DOI: 10.1016/j.trc.2021.103380

[B12] Yazan Safadi，Nikolas Geroliminis，Jack Haddad. 2024. Integrated departure and boundary control for low-altitude air city transport systems. Transportation Research Part B: Methodological, 189, 103020.

DOI: 10.1016/j.trb.2024.103020

[C01] Flavia Causa，Armando Franzone，Giancarmine Fasano. 2023. Strategic and Tactical Path Planning for Urban Air Mobility: Overview and Application to Real-World Use Cases. Drones, 7(1), 11.

DOI: 10.3390/drones7010011

[C02] Hualong Tang，Yu Zhang，Vahid Mohmoodian，Hadi Charkhgard. 2021. Automated flight planning of high-density urban air mobility. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 131, 103324.

DOI: 10.1016/j.trc.2021.103324

[C03] Kai Wang，Alexandre Jacquillat，Vikrant Vaze. 2022. Vertiport Planning for Urban Aerial Mobility: An Adaptive Discretization Approach. Manufacturing & Service Operations Management, 24(6), 3215 − 3235.

DOI: 10.1287/msom.2022.1148

[C04] Mercedes Pelegrín，Claudia D’Ambrosio，Rémi Delmas，Youssef Hamadi. 2023. Urban air mobility: from complex tactical conflict resolution to network design and fairness insights. Optimization Methods and Software, 38(6), 1311 − 1343.

DOI: 10.1080/10556788.2023.2241148

[C05] Shulu Chen，Antony D. Evans，Marc Brittain，Peng Wei. 2024. Integrated Conflict Management for UAM With Strategic Demand Capacity Balancing and Learning-Based Tactical Deconfliction. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 25(8), 10049 − 10061.

DOI: 10.1109/TITS.2024.3351049

[C06] Julián Alberto Espejo-Díaz，Edgar Alfonso-Lizarazo，Jairo R. Montoya-Torres. 2023. A heuristic approach for scheduling advanced air mobility aircraft at vertiports. Applied Mathematical Modelling, 123, 871 − 890.

DOI: 10.1016/j.apm.2023.07.009

[C07] S. Schier-Morgenthal，R. Abdellaoui，I. C. Metz. 2025. Introducing digital air-traffic controllers for urban-air mobility to ensure safe and energy-efficient flight operations. CEAS Aeronautical Journal, 16, 339 − 352.

DOI: 10.1007/s13272-024-00802-1

[C08] Nabih Naeem，Patrick Ratei，Prajwal Shiva Prakasha，Lukas Asmer，Roman Jaksche，Henry Pak，Karolin Schweiger，Asija Velieva，Fares Naser，Majed Swaid，Jan Pertz，Malte Niklaß. 2025. A collaborative system of systems simulation of urban air mobility. CEAS Aeronautical Journal, 16, 729 − 744.

DOI: 10.1007/s13272-024-00796-w

[C09] Hanbong Lee，Alan G. Lee，Levin Guillermo，Chin H. Seah，Kushal A. Moolchandani. 2024. Simulated Evaluation of Strategic Conflict Management Capabilities for Urban Air Mobility Operations. AIAA Aviation Forum and Exposition 2024, AIAA-2024-3854.

DOI: 10.2514/6.2024-3854

[C10] Canqiang Weng，Can Chen，Jingjun Tan，Tianlu Pan，Renxin Zhong. 2026. Real-time traffic simulation and management for large-scale urban air mobility: Integrating route guidance and collision avoidance. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 183, 105477.

DOI: 10.1016/j.trc.2025.105477

[C11] Yingqi Liu，Tianlu Pan，Jingjun Tan，Renxin Zhong，Can Chen. 2026. Integrated take-off management and trajectory optimization for merging control in urban air mobility corridors. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 182, 105370.

DOI: 10.1016/j.trc.2025.105370